EQUILIBRIO QUÍMICO
(Generalidades)

CB 040 Química básica

Departamento de Química

Locución: Ing. Federico Viola
Revisión: Dra. Andrea Saralegui

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Equilibrio Químico

(Generalidades)



Reacciones completas

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l) + CO_2(g)$$

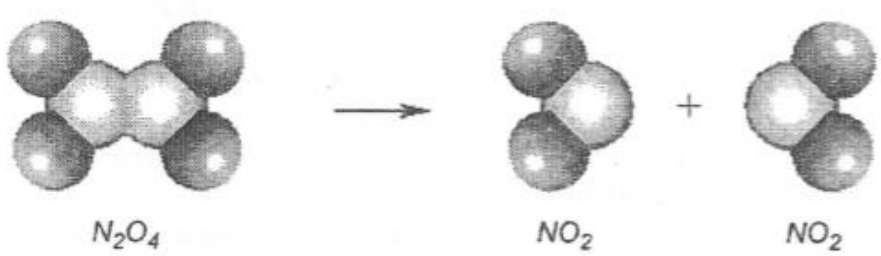
Productos no reaccionan entre si

Reacción continúa hasta que se acaba el reactivo limitante

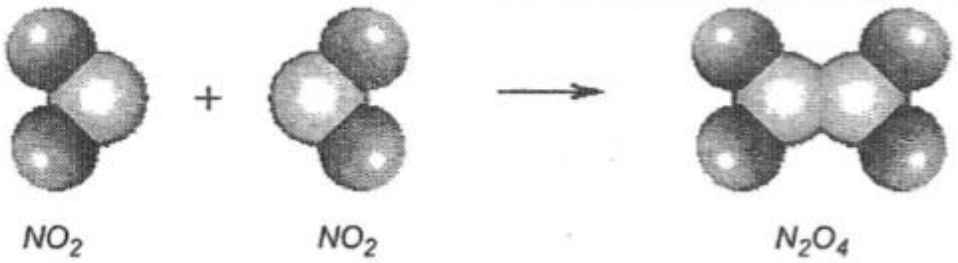
Reacciones incompletas

La conversión de reactivos a productos es PARCIAL. La reacción ocurre hasta alcanzar un punto de equilibrio previo a que se consuma totalmente el reactivo limitante.

$$N_2O_4\ (g) \longrightarrow 2NO_2(g)$$



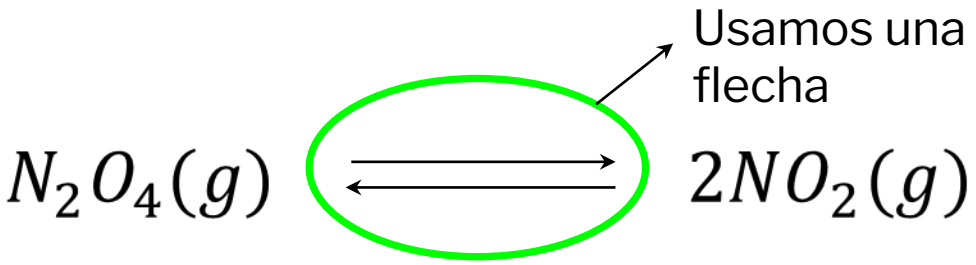
$$2NO_2(g) \longrightarrow N_2O_4(g)$$



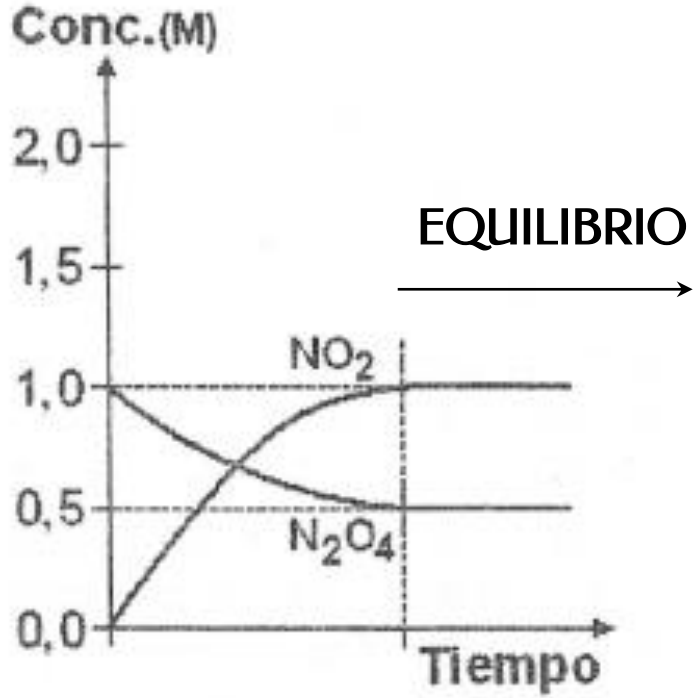
$v_1 = velocidad\ de\ reacción\ DIRECTA$

$v_2 = velocidad\ de\ reacción\ INVERSA$

Cuando se alcanza $v_1 = v_2$ ⟹ **EQUILIBRIO!**



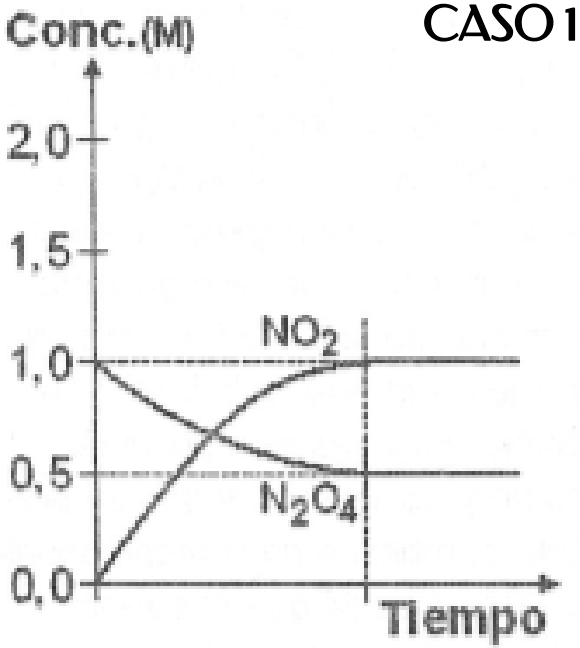
Características del equilibrio



- Equilibrio DINÁMICO: Ambas reacciones (directa e inversa) siguen ocurriendo con la misma velocidad.
- Concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio se mantienen constantes.
- Composición final del sistema es la misma independientemente de si se llega por la reacción directa o inversa.

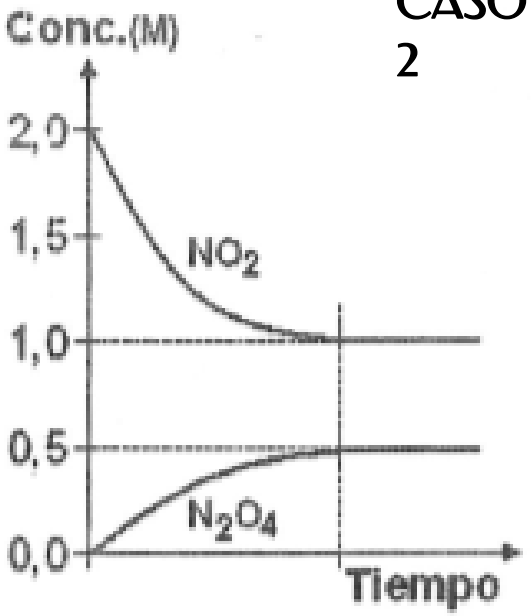
$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

CASO 1



Misma composición final!

CASO 2



Condiciones iniciales	Caso 1	Caso 2
	-	2,0 M
	1,0 M	-

Constante de equilibrio

En general,

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

Concentraciones en el equilibrio!

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]}$$

Constante de equilibrio

- La expresión corresponde a la ecuación BALANCEADA
- El valor de Kc para una reacción dada solo depende de la temperatura
- Para las sustancias en solucion, las concentraciones en la expresión de Kc están expresadas en M (mol/dm^3).
- Las especies puras con estados de agregación líquido o sólido no se colocan al momento de escribir la expresión de la constante. Es decir, no participan en el cálculo.

En forma general podemos escribir

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$$

$$K_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}}$$

K_c GRANDE → Equilibrio desplazado hacia productos

K_c CHICA → Equilibrio desplazado hacia reactivos

CE= coeficiente estequiometrico

Constante de equilibrio

Si todas las sustancias son gaseosas, podemos expresar la constante de equilibrio en presiones parciales.

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

$$K_c = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} \Rightarrow K_p = \frac{p(NO_2)^2}{p(N_2O_4)}$$

atm

Relación entre Kc y Kp

$$p(A) = \frac{n(A)RT}{V} = [A]RT$$

$$K_p = \frac{p(NO_2)^2}{p(N_2O_4)} = \frac{[NO_2]^2 R^2 T^2}{p(N_2O_4)} = \frac{[NO_2]^2}{[N_2O_4]} \frac{R^2 T^2}{R\ T} = K_c\ R\ T$$

K_c

En general,

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta n_{gaseosos} = n(productos) - n(reactivos)$$

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

$n(productos) = 2$

$n(reactivos) = 1$

$\Delta n = 1$

Cociente de reacción (Qc o Qp)

- Se calcula de manera análoga a la constante de equilibrio cuando no se tiene la certeza de estar en el equilibrio.

- Se puede calcular Qc (si se usan concentraciones) o Qp (si se usan presiones parciales en sistemas gaseosos)

- Las concentraciones en la expresión de Qc están expresadas en M (mol/dm^3) y en las presiones parciales en Qp en atm(atmósferas)

- Las especies puras con estados de agregación líquido o sólido no se colocan al momento de escribir la expresión del cociente de reacción. Es decir, no participan en el cálculo.



Cociente de reacción (Qc o Qp)

$$Q_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}} \qquad Q_P = \frac{\prod_{i=1}^{n} P_{Producto}{}_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n} P_{Reactivo}{}_i^{CE}}$$

CE= coeficiente estequiometrico

- Si el valor calculado del cociente de reacción coincide con el de la constante de equilibrio, entonces el sistema se encuentra en equilibrio.

- El valor de Qc puede ser >, < o = al de Kc y el valor de Qp puede ser >, < o = al de Kp.



Ley de Le Chatelier

"Si se aplica una perturbación externa a un sistema en equilibrio, el sistema evolucionará de tal manera que se cancele, en lo posible, dicha perturbación".

Posibles perturbaciones:

- Cambios en la concentración de alguno de los reactivos o productos.
- Cambios en la presión (o volumen).
- Agregado de una sustancia inerte.
- Cambios en la temperatura.



Cambios en la concentración de alguno de los reactivos o productos

Inicialmente el sistema está en equilibrio: $Q_c = K_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}}$

Si lo perturbo agregando o quitando reactivos o productos:

$$Q_c \neq K_c$$

Reactivos

- Aumento de la concentración: $\downarrow \; Q_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}} \; \uparrow$ $\qquad Q_c < K_c$

  El sistema evoluciona de izquierda a derecha, para formar productos.

- Disminución de la concentración: $\uparrow \; Q_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}} \; \downarrow$ $\qquad Q_c > K_c$

  El sistema evoluciona de derecha a izquierda, para formar reactivos.

Cambios en la concentración de alguno de los reactivos o productos

Productos

- Aumento de la concentración:

  El sistema evoluciona de derecha a izquierda, para formar reactivos.

$$\uparrow Q_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}} \uparrow \qquad Q_c > K_c$$

- Disminución de la concentración:

  El sistema evoluciona de izquierda a derecha, para formar productos.

$$\downarrow Q_c = \frac{\prod_{i=1}^{n}[Producto]_i^{CE}}{\prod_{i=1}^{n}[Reactivo]_i^{CE}} \downarrow \qquad Q_c < K_c$$

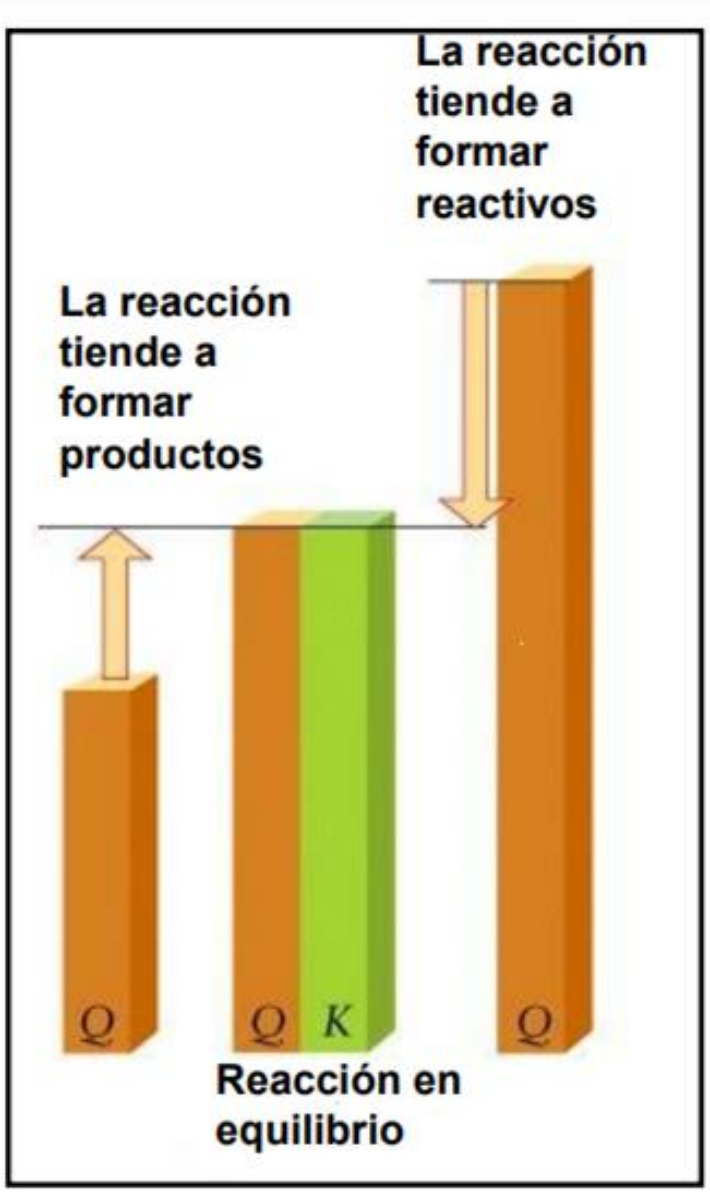


Cambios en la concentración de alguno de los reactivos o productos

$Q < K$ *Tendencia a formarse productos*

$Q = K$ *La reacción está en equilibrio*

$Q > K$ *Tendencia a formarse reactivos*



Cambios en la presión (o volumen)

- A T= Cte. y recipiente de tapa móvil un aumento de la presión genera una disminución del volumen y, por el contrario, una disminución de la presión provocará un aumento del volumen.

- Sólo aplica a sistemas gaseosos: no alteran las condiciones de equilibrio en sistemas sólidos o líquidos (los líquidos y sólidos son prácticamente incompresibles).

- Sólo afectan el equilibrio de reacciones que ocurren con cambio en el número de moles gaseosos.

- Aumento de la presión (disminución del volumen):

  El sistema evoluciona favoreciendo el sentido de la reacción que tiende a disminuir el número total de moléculas gaseosas, para restaurar la presión total.

- Disminución de la presión (aumento del volumen):

  El sistema evoluciona favoreciendo el sentido de la reacción que tiende a aumentar el número total de moléculas gaseosas.para restaurar la presión total.



Agregado de una sustancia inerte

El agregado de un gas inerte (por ej.: Neón), que no interviene en la reacción ni en el equilibrio, provoca, en un recipiente rígido, un aumento de la presión total. Pero como el volumen permanece constante, también lo harán las concentraciones y las presiones parciales y, por lo tanto, no hay desplazamiento del equilibrio.



Cambios en la temperatura

- El valor de la constante depende la temperatura.

- Modificar la temperatura implica que el nuevo equilibrio que se alcance tendrá otro valor de Kc y otras composiciones.

- Debemos distinguir dos tipos de reacciones: endotérmicas (consumen energía) y exotérmicas (liberan energía)

Endotérmicas

- Aumento de la temperatura:

  El sistema evoluciona de izquierda a derecha, en el sentido endotérmico de la reacción para formar productos. Aumenta el valor de Kc.

- Disminución de la temperatura:

  El sistema evoluciona de derecha a izquierda, en el sentido exotérmico de la reacción para formar reactivos. Disminuye el valor de Kc



Cambios en la temperatura

Exotérmicas:

- Aumento de la temperatura:

  El sistema evoluciona de derecha a izquierda, en el sentido endotérmico de la reacción para formar reactivos. Disminuye el valor de Kc

- Disminución de la temperatura:

  El sistema evoluciona de izquierda a derecha, en el sentido exotérmico de la reacción para formar productos. Aumenta el valor de Kc



Links a Ejemplos de aplicación del ppio de Le chatelier (video)

Principio de Le Chatelier - Explicación y Ej
https://youtu.be/jgRW_WyYzx8?si=UMU4L8SLv5ihtUd5

PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER | Equilibrio
https://youtu.be/QUxolGq6g3w?si=3i_KsmAhPXVhJOuh

EQUILIBRIO Y PRESIÓN | Equilibrio
https://youtu.be/yxLeOSPVw1U?si=gSsRqqe7Mj49tbTE

EQUILIBRIO Y VOLUMEN | Equilibrio
https://youtu.be/dLu50RfkRzk?si=Jk7XPLk466yCGICX

Principio de Le Chatelier. Ejemplo
https://youtu.be/wKvkINPRj4U?si=hDmT94DcZFRm6NpB